

ЛАГЕРЬ 10 КЛАССА. АВГУСТ 2026  
Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

**Гробарий лагеря-10**

**Г1.**\*\*\*\* (Лег9-11-2). Выдан 20.08.2025. Внутри треугольника  $A_1B_1C_1$  выбраны точки  $A, B, C$  так, что четырехугольники  $B_1CBC_1$ ,  $C_1ACA_1$ ,  $A_1BAB_1$  вписаны в окружности  $\Omega_a$ ,  $\Omega_b$ ,  $\Omega_c$  соответственно. Окружность  $\gamma_a$  касается окружностей  $\Omega_b$ ,  $\Omega_c$  внутренним образом и окружности  $\Omega_a$  внешним образом. Общая внутренняя касательная к окружностям  $\gamma_a$  и  $\Omega_a$  пересекает прямую  $BC$  в точке  $A'$ . Точки  $B'$  и  $C'$  определяются аналогично. Докажите, что точки  $A'$ ,  $B'$  и  $C'$  лежат на одной прямой.

**Г2.**\*\*\* (Колм28-В-2-2). Выдан 01.12.2025. В пространстве даны три красных и три синих выпуклых многогранника. Каждый красный многогранник имеет общую точку с каждым синим. Докажите, что существует прямая, пересекающая либо все красные, либо все синие многогранники.

**Г3.**\*\* (37-6). Выдан 04.02.2026. Словом назовём произвольную конечную последовательность из нулей и единиц. Для слова  $w$  обозначим через  $T_n(w)$  количество слов длины  $n$ , не содержащих  $w$  в качестве подслова. Пусть  $u$  и  $v$  — два слова, причём длина  $u$  меньше длины  $v$ . Докажите, что  $T_n(u) \leq T_n(v)$  при всех натуральных  $n$ .

**Г4.**\*\* (ТРМ-2-6). Выдан 17.02.2026. Даны  $k, m \in \mathbb{N}$ ,  $k, m > 1$ . Рассмотрим  $k$  попарно непересекающихся множеств  $S_1, S_2, \dots, S_k$ , каждое из которых состоит из  $m+1$  элемента:  $m$  синих и 1 красного. Обозначим через  $\mathcal{F}$  семейство всех подмножеств  $T \subset (S_1 \cup \dots \cup S_k)$ , для которых каждое из множеств  $T \cap S_i$  одноцветно (при  $i \in \{1, \dots, k\}$ ). Найдите наибольшее количество попарно пересекающихся подмножеств из  $\mathcal{F}$ .

**Г5.**\*\* (46-7). Выдан 07.03.2026. В сильно связном орграфе  $G$  из каждой вершины выходит хотя бы две стрелки, и в каждую вершину входит хотя бы две стрелки. Докажите, что в  $G$  есть такой простой цикл, что в результате удаления всех его стрелок оргграф останется сильно связным.

**Г6.**\* (ТВС-2-8). Выдан 10.05.2026. Дан выпуклый шестиугольник  $ABXC DY$ , в котором  $\angle AXC = \angle BXD = \angle AYC = \angle BYD = 90^\circ$ . Точка  $M$  — середина его диагонали  $AC$ , а точка  $N$  — середина диагонали  $BD$ . Лучи  $AB$  и  $DC$  пересекаются в точке  $Z$ . Окружность, описанная около треугольника  $MXY$ , пересекает луч  $MC$  в точках  $M$  и  $P$ . Окружность, описанная около треугольника  $NXY$ , пересекает луч  $NB$  в точках  $N$  и  $Q$ . Окружности, описанные около треугольников  $AZD$  и  $BZC$ , пересе-

каются в точках  $Z$  и  $R$ . Докажите, что точки  $P$ ,  $Q$  и  $R$  лежат на одной прямой.

**Г7.** (ЛЗ10-1). Выдан 30.05.2026. Докажите, что для любого множества  $S$  точек плоскости существует прямоугольник площади 1, строго внутри которого находится либо больше 2026 точек множества  $S$ , либо ни одной.

**Г8.** (ЛЗ10-16). Выдан 30.05.2026. Многочлен  $P(x)$  степени 100 с вещественными коэффициентами таков, что  $P(x) - 1$  имеет 65 корней, а  $P(x) + 1$  имеет 75 корней. Какое наименьшее число корней может иметь многочлен  $P(x)$ ?

### Вступительная олимпиада. 08.08.2026

1. Какое максимальное число подмножеств 45-элементного множества можно выбрать, чтобы любые два пересекались, а любые три — нет?

2. Последовательность  $(a_n)$  задана условиями  $a_1 = 1$ ,  $a_{2k} = a_{2k-1} + a_k$  и  $a_{2k+1} = a_{2k}$  при всех натуральных  $k$ . Докажите, что при всех натуральных  $n$  выполнено

$$\sum_{k=1}^{n \cdot 2^n} a_k > 2^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

3. Существует ли такое натуральное число  $n$ , что  $6^n - 1$  имеет ровно  $n$  натуральных делителей?

4. На дуге  $AC$  описанной окружности треугольника  $ABC$  выбрана точка  $P$ . Прямые  $CP$  и  $AP$  пересекают продолжения сторон  $AB$  и  $BC$  в точках  $C_1$  и  $A_1$  соответственно, а прямая  $BP$  пересекает сторону  $AC$  в точке  $B_1$ . Прямые  $C_1B_1$  и  $A_1B_1$  пересекают стороны  $BC$  и  $AB$  в точках  $X$  и  $Y$  соответственно. Докажите, что прямая  $XY$  проходит через точку пересечения симедиан треугольника  $ABC$ .

5. Последовательность  $(a_n)$  устроена так:  $0 < a_1 < 1$ , и  $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$  для любого  $n \geq 1$ . Сколько есть различных  $a_1 \in (0, 1)$ , для которых  $a_{11} = a_1$ ?

6. Дан граф. Пусть  $b_k$  — это количество способов выбрать в графе множество из  $k$  ребер, не имеющих общих вершин. Докажите, что существует такой индекс  $k_0$ , что последовательность  $b_k$  нестрого возрастает при  $k \leq k_0$  и нестрого убывает при  $k \geq k_0$ .

7. Изначально на доске записано натуральное число. Затем каждую секунду к текущему числу прибавляют произведение всех его ненулевых цифр. Докажите, что найдётся натуральное  $a$  такое, что прибавление числа  $a$  случится бесконечное количество раз.

### Серия 1. Еще одно доказательство знакомой теоремы

1. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  отмечены точки  $D$  и  $E$  соответственно. Прямые  $DE$  и  $AC$  пересекаются в точке  $G$ , а прямые  $AE$  и  $DC$  пересекаются в точке  $F$ . Точка  $K$  является точкой пересечения прямых  $DE$  и  $BF$ . Через  $K$  провели прямую, параллельную  $BG$ . Докажите, что точка  $K$  делит пополам отрезок, отсекаемый этой прямой в угле  $ABC$ .

2. Пусть  $ABCD$  — выпуклый четырехугольник,  $M$  и  $N$  — середины его сторон  $AD$  и  $BC$  соответственно. Точки  $A, B, M, N$  лежат на одной окружности, прямая  $AB$  касается описанной окружности треугольника  $BMC$ . Докажите, что она также касается описанной окружности треугольника  $AND$ .

3. Пусть  $g(x)$  — многочлен с комплексными коэффициентами,  $k = \deg(f) \geq 2$ , а  $x_1, x_2, \dots, x_k$  — его комплексные корни, причем они различны. Докажите, что

$$\frac{1}{g'(x_1)} + \frac{1}{g'(x_2)} + \dots + \frac{1}{g'(x_k)} = 0.$$

4. Последовательности  $(a_n)$  и  $(b_n)$  натуральных чисел таковы, что для всех  $n \geq 1$  выполняются равенства  $a_{n+1} = a_n^{99} + b_n$  и  $b_{n+1} = b_n^{99} + a_n$ . Докажите, что если  $a_1, b_1 \nmid 101$ , то  $a_1 a_2 \dots a_{100} - b_1 b_2 \dots b_{100} \nmid 101$ .

5. Пусть  $M = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ . Найдите количество биекций  $f : M \rightarrow M$  таких, что если  $x \vdots y$ , то и  $f(x) \vdots f(y)$ .

6. Для строки из нулей и единиц назовем *блоком* набор подряд идущих одинаковых цифр, слева и справа от которого находится другая цифра или конец строки (например, в строке 011001010 есть 7 блоков: 0, 11, 00, 1, 0, 1, 0.) Для каждой строки из 2020 нулей и 2020 единиц посчитали и выписали на доску количество блоков в ней. Найдите сумму всех выписанных на доску чисел.

**Определение.** Назовём *почти триангуляцией* плоский граф, у которого все грани, кроме одной — треугольники.

7. Пусть  $G$  — почти триангуляция, имеющая эйлеров цикл.

а) Докажите, что  $G$  имеет такой эйлеров цикл, что в любом его подцикле количество рёбер кратно 3.

б) Докажите, что  $\chi(G) = 3$ .

## Серия 2. Формула Валлиса

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Вычислите а)  $\int (2x - 3)^{10} dx$ ; б)  $\int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx$ .

1. Пусть  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ . а) Докажите, что  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$  и найдите явную формулу для  $I_n$ . б) Докажите, что  $\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$ . в) (Формула Валлиса.) Докажите, что  $\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}$ .

2. На стороне  $AB$  четырехугольника  $ABCD$  отмечена точка  $M_1$ . Пусть  $M_2$  — проекция  $M_1$  на прямую  $BC$  из  $D$ ,  $M_3$  — проекция  $M_2$  на  $CD$  из  $A$ ,  $M_4$  — проекция  $M_3$  на  $DA$  из  $B$ ,  $M_5$  — проекция  $M_4$  на  $AB$  из  $C$ , и т. д. Докажите, что  $M_{13} = M_1$ .

3. Центры окружностей  $S_1$ ,  $S_2$  и  $S_3$  лежат на одной прямой, причем  $S_1$  и  $S_2$  не пересекаются, а  $S_3$  внешним образом касаются двух других окружностей. Докажите, что окружность  $S_3$  пересекает общие внутренние касательные к  $S_1$  и  $S_2$  в четырех точках, образующих четырехугольник, две стороны которого параллельны общим внешним касательным к  $S_1$  и  $S_2$ .

4. Для натурального числа  $n$  с каноническим разложением  $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$  определим  $f(n) = \alpha_1 p_1^{\alpha_1-1} \dots \alpha_k p_k^{\alpha_k-1}$  (например,  $f(1) = 1$ ,  $f(5) = 1$ ,  $f(24) = 12$ ). Для натурального  $a$  зададим бесконечную последовательность  $a_1, a_2, \dots$  условиями  $a_1 = a$  и  $a_{i+1} = f(a_i)$ . Может ли оказаться, что каждое из чисел  $a_1, a_2, \dots, a_{1000000}$  встречается в этой бесконечной последовательности ровно по одному разу?

5. На плоскости проведены  $4nk$  прямых общего положения. Они делят плоскость на несколько областей. Назовём расстоянием между областями наименьшее число прямых, которые надо пересечь, чтобы дойти от одной области до другой. Докажите, что можно выделить  $k^2 + 10k$  областей так, что любая область отстоит от одной из выделенных не более, чем на  $4n$ .

6. Фокусник и его помощник заходят на заседание круглого стола «Наука и волшебство», где за круглым столом сидят  $n$  человек. Они о чем-то тихо советуются, после чего фокусник выходит из зала. Помощник объявляет, что сейчас будет продемонстрирован фокус. Участники заседания пересаживаются в произвольном порядке, после чего один из них выходит из-за стола. Помощник просит одного из двух его соседей тоже покинуть свое место. После чего в зал возвращается фокусник,

смотрит на двух стоящих людей и  $n - 2$  сидящих и говорит, в каком порядке сидели эти двое до того, как покинуть свои места. При каких  $n$  можно показать такой фокус?

7. Ребра полного графа на  $\frac{n^2-n+2}{2}$  вершинах покрашены в два цвета. Докажите, что найдется одноцветный простой путь с не менее чем  $n$  вершинами.

### Серия 3. Игры и вероятности

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) На шахматную доску случайным образом поставили две белых ладьи (все возможные пары встречаются с одинаковой вероятностью) и далее на одну из свободных клеток случайным образом поставили черную пешку (опять же, все свободные клетки равновероятны). С какой вероятностью пешка окажется под боем хотя бы одной из ладей?

1. Дан треугольник  $ABC$  и точка  $P$ . Через точку  $P$  проведена прямая  $\ell$ . Прямая, симметричная прямой  $PA$  относительно  $\ell$ , пересекает прямую  $BC$  в точке  $A_1$ . Аналогично определяются точки  $B_1$  и  $C_1$ . Докажите, что  $A_1$ ,  $B_1$  и  $C_1$  лежат на одной прямой.

2. Внутри остроугольного треугольника  $ABC$ , в котором  $\angle A = 60^\circ$ , выбирается переменная точка  $P$  так, что  $\angle BPC = 120^\circ$ . Точки  $P_B$ ,  $P_C$  симметричны точке  $P$  относительно сторон  $AC$ ,  $AB$  соответственно. Прямые  $BP_B$ ,  $CP_C$  пересекаются в точке  $Q$ . Докажите, что описанная окружность треугольника  $APQ$  проходит через точку, отличную от  $A$  и не зависящую от выбора  $P$ .

3. В пространстве дано выпуклое множество  $K$ ; оно ограничено, содержит свою границу, и в нём есть хотя бы одна внутренняя точка. Известно, что для любых двух точек  $A$ ,  $B$  его границы существует сечение множества  $K$  плоскостью, являющееся кругом с хордой  $AB$ . Верно ли, что  $K$  — шар?

4. Даны два нечетных натуральных числа  $a$  и  $b$ . Докажите, что существует такое натуральное  $k$ , что хотя бы одно из чисел  $b^k - a^2$  и  $a^k - b^2$  делится на  $2^{2026}$ .

5. Дано множество  $A$  остатков при делении на  $N$ . Для любых трёх натуральных чисел  $x$ ,  $y$ ,  $z$  множество  $A$  не содержит остаток при делении на  $N$  хотя бы одного из чисел

$$x, \quad y, \quad z, \quad x + y, \quad x + z, \quad y + z, \quad x + y + z.$$

Докажите, что в множестве  $A$  не более  $\frac{2}{3}N$  остатков.

6. Имеется 2026 тарелок, пронумерованных слева направо от 1 до 2026. Изначально в каждой тарелке с нечетным номером находится орех, а все остальные пусты. Панда и Вомбат играют в игру, первой ходит Панда. За один ход игрок перемещает орех из любой тарелки в любую пустую тарелку с большим номером. Игроки ходят по очереди, и проигрывает тот, кто не может сделать ход. У кого из игроков есть выигрышная стратегия?

**Определение.** Пусть  $C$  — простой цикл в графе  $G$ .

- 1) Цикл  $C$  — *индуцированный*, если он не имеет хорд.
- 2) Цикл  $C$  — *неразделяющий*, если граф  $G - V(C)$  связан.

7. Докажите, что границы граней трехсвязного плоского графа  $G$  — в точности его неразделяющие индуцированные циклы.

#### Серия 4. Интегральная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Вычислите  $\int_0^{100\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ .

1. Вписанная окружность треугольника  $ABC$  касается стороны  $BC$  в точке  $D$ . Полуописанная окружность касается отрезков  $AB$  и  $AC$ , а также касается описанной окружности треугольника  $ABC$  в точке  $T$ . Прямая  $TD$  вторично пересекает описанную окружность в точке  $E$ . Докажите, что  $AE \parallel BC$ .

2. На ребрах  $SA, SB, SC$  тетраэдра  $SABC$  взяты точки  $A', B', C'$  соответственно. Точка  $C_1$  — точка пересечения прямых  $AB$  и  $A'B'$ , а точка  $C_2$  — общая точка окружностей, описанных около треугольников  $C_1AA'$  и  $C_1BB'$ , отличная от  $C_1$ . Аналогично определяются точки  $A_1, B_1, A_2$  и  $B_2$ . Докажите, что точки  $A_2, B_2, C_2$  и  $S$  лежат в одной плоскости.

3. Даны две непрерывные функции  $f, g: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ , причем функция  $f$  монотонно возрастает. Докажите неравенство

$$\int_0^1 f(g(x)) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx .$$

4. Даны 1000 различных натуральных чисел. Может ли случиться так, что при любом натуральном  $n$  сумма их остатков при делении на  $n$  не превосходит  $1,001n$ ?

5. Даны натуральные  $n$  и  $m$ . Клетчатую доску  $2n \times 2m$  разбили на доминошки. Мышь может перемещаться из клетки в соседнюю по стороне.

*Циклом* будем называть замкнутый путь мыши, проходящий по четному числу клеток, где каждый второй ход делается внутри доминошки, и ни одна клетка не встречается дважды. Докажите, что можно разбить всю доску на циклы.

6. В квадрате  $100 \times 100$  Миша случайным образом покрасил каждую клетку в белый или черный цвет независимо от остальных с вероятностью  $\frac{1}{2}$  — в белый, а с вероятностью  $\frac{1}{2}$  — в черный. Докажите, что вероятность того, что хромая ладья (фигура, которая ходит на одну клетку по горизонтали или по вертикали) может пройти от левого края квадрата до правого края только по белым полям меньше  $\frac{1}{2}$ .

7. Докажите, что все вершины орграфа  $G$  можно покрыть  $\alpha(G)$  попарно непересекающимися по вершинам путями. (Напомним, что  $\alpha(G)$  — это количество вершин в максимальном независимом множестве орграфа  $G$ .)

## Серия 5. Многочлен Чебышева

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Саша случайным образом расставляет ладей в клетках доски  $8 \times 8$  (в каждую клетку ладья ставится с вероятностью  $\frac{1}{2}$  и все эти события независимы), после чего подсчитывает количество пар ладей, которые бьют друг друга. Найдите математическое ожидание этого количества. (Две ладьи бьют друг друга, если они находятся в одной горизонтали, либо в одной вертикали, и при этом между ними нет других ладей.)

1. В выпуклом четырёхугольнике  $ABCD$  выполнено равенство  $\angle DAB + 2\angle BCD = 180^\circ$ . Вписанная окружность треугольника  $ABD$  касается сторон  $AB$  и  $AD$  в точках  $K$  и  $L$ . Докажите, что описанные окружности треугольников  $AKL$  и  $BCD$  касаются.

2. Остроугольный треугольник  $ABC$  ( $AC > AB$ ) вписан в окружность  $\omega$  с центром  $O$ . На прямой  $BC$  отмечена точка  $P$  такая, что  $AP$  — касательная к  $\omega$ . Точка  $X$  — основание перпендикуляра, опущенного из  $A$  на  $OP$ . На сторонах  $AB$  и  $AC$  отмечены точки  $E$  и  $F$  соответственно, лежащие по одну сторону от прямой  $OP$ , и удовлетворяющие условиям  $\angle EXP = \angle ACX$  и  $\angle FXO = \angle ABX$ . Прямая  $EF$  пересекает  $\omega$  в точках  $K$  и  $L$ . Докажите, что прямая  $OP$  касается описанной окружности треугольника  $KLX$ .

3. Пусть  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ . а) Докажите, что  $T_n(x)$  — многочлен степени  $n$  и найдите его старший коэффициент. б) Найдите все его корни и экстремумы.

**Определение.** Многочлен  $T_n(x)$  называется *многочленом Чебышёва*.

4. Дано натуральное  $m$ . Докажите, что существует бесконечно много натуральных  $k$ , для которых число  $3 \cdot 2^k + k$  делится на  $m$ .

5. Пусть  $w$  — бесконечное в обе стороны двоичное слово (последовательность из нулей и единиц). Для каждого натурального  $n$  обозначим через  $F(n)$  количество всех его различных подслов длины  $n$  (подслово слова  $w$  — это слово, образованное одной или несколькими буквами слова  $w$ , идущими подряд). Может ли оказаться, что при всех  $n > 20$  число  $F(n)$  равно  $n$ -му простому числу?

6. а) Пусть  $\xi$  — случайная величина, принимающая только неотрицательные значения, и  $\lambda > 0$ . Докажите, что  $P\{\xi \geq \lambda\} \leq \frac{E\xi}{\lambda}$ .

б) Пусть  $\xi$  — произвольная случайная величина и  $\lambda > 0$ . Докажите, что  $P\{|\xi - E\xi| \geq \lambda\} \leq \frac{D\xi}{\lambda^2}$ .

7. В начале игры Миша рисует граф на 239 вершинах, а Лиза выбирает одну из вершин этого графа и закрашивает ее. Далее они ходят по очереди (сначала Миша, потом Лиза, и т. д.), каждый своим ходом закрашивает еще не закрашенную вершину, смежную с закрашенной на прошлом ходу. Не имеющий хода проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре?

## Серия 6. Изоморфизм плоских графов

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Вычислите  $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$ .

1.  $ABCD$  — выпуклый четырехугольник, диагонали которого пересекаются в точке  $M$ . Пусть  $P$  и  $Q$  — центры окружностей, описанных вокруг треугольников  $ABM$  и  $CDM$ . Докажите, что  $AB + CD \leq 4PQ$ .

2. Даны шесть точек в пространстве; никакие четыре из них не лежат в одной плоскости, никакие пять не лежат на одной сфере. Докажите, что их можно разбить на две тройки так, что описанные окружности этих троек зацеплены.

3. а) Пусть  $f(x)$  — унитарный многочлен степени  $n$ . Докажите, что  $\max_{x \in [-1, 1]} |f(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}}$ .

б) Докажите, что  $\frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)$  — единственный многочлен, для которого неравенство из предыдущего пункта обращается в равенство. (Здесь  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$  — многочлен Чебышева.)

4. Пусть  $p, q \geq 0$ ,  $p + q = 1$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ . Докажите неравенство

$$(1 - p^n)^m + (1 - q^m)^n \geq 1.$$



5. Последовательность натуральных чисел  $a_1, a_2, \dots$  такова, что  $a_{n+k} \vdots (a_n, a_k)$  при любых  $n, k \in \mathbb{N}$ . Докажите, что  $a_{n+1}a_{n+2} \dots a_{n+k} \vdots a_1a_2 \dots a_k$  при любых  $n, k \in \mathbb{N}$ .

6. Дима записал в каждую клетку таблицы, в которой 100 столбцов и  $10! = 3\,628\,800$  строк, одно из чисел  $1, 2, \dots, 100$ . При этом в каждой строке все числа встречаются по разу, и любые две строки различны. Затем при каждом  $i = 1, 2, \dots, 100$  он посчитал количество  $N_i$  различных чисел в  $i$ -м столбце. Какое наименьшее значение может принимать сумма  $N_1 + N_2 + \dots + N_{100}$ ?

**Определение.** 1) Пусть  $G$  и  $G'$  — два графа, а  $\varphi : V(G) \rightarrow V(G')$ . Отображение  $\varphi$  — *изоморфизм графов*, если выполнено условие  $xy \in E(G) \iff \varphi(x)\varphi(y) \in E(G')$ .

2) Пусть  $G$  и  $G'$  — два плоских графа, а  $\varphi$  — изоморфизм графов. Отображение  $\varphi$  — *изоморфизм плоских графов*, если выполнено следующее условие: множество вершин  $U \subset V(G)$  является множеством граничных вершин некоторой грани плоского графа  $G$ , если и только если  $\varphi(U)$  является множеством граничных вершин некоторой грани графа  $G'$ . Если такой изоморфизм существует, то говорят, что плоские графы  $G$  и  $G'$  *изоморфны*.

7. а) Докажите, что любые два плоских изображения трехсвязного планарного графа изоморфны.

б) Верно ли, что любые два плоских изображения двусвязного планарного графа изоморфны?

## Серия 7. Чему эквивалентна гипотеза о 4 красках?

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) У Васи есть клетчатая доска  $13 \times 13$ . Она красит клетки этой доски в три цвета по следующим правилам: каждая клетка будет с вероятностью  $\frac{1}{2}$  покрашена в красный цвет, с вероятностью  $\frac{1}{3}$  — в синий и с вероятностью  $\frac{1}{6}$  — в зелёный. Раскраски всех клеток — независимые события. После этого Вася подсчитывает количество одноцветных квадратов  $2 \times 2$ . Найдите математическое ожидание этого количества.

1. Четырёхугольник  $ABCD$  вписан в окружность  $\Omega$ , его диагонали пересекаются в точке  $P$ . Окружность  $\omega$  касается  $\Omega$  в точке  $Q$ , а также отрезков  $BP$  и  $CP$ . Точка  $M$  — середина дуги  $AD$  окружности  $\Omega$ , не содержащей точку  $B$ ; точка  $I$  — центр вписанной окружности треугольника  $APD$ . Докажите, что точки  $Q, I, M$  лежат на одной прямой.

2. На описанной окружности треугольника  $ABC$  выбрана точка  $M$ . Касательные, проведенные из нее ко вписанной окружности, пересекают прямую  $BC$  в точках  $X_1$  и  $X_2$ . Окружность  $\gamma$  касается отрезков  $AB$  и  $AC$ , а также касается дуги  $BC$  окружности  $(ABC)$  в точке  $T$ . Докажите, что  $T$  лежит на окружности  $(MX_1X_2)$ .

3. Пусть  $f(x)$  — многочлен хотя бы второй степени с вещественными коэффициентами, а  $n$  — натуральное число. Докажите, что многочлен  $f(f(\dots(f(x)\dots)) - x$  ( $n$  итераций) не делится на многочлен  $(f(x) - x)^2$ .

4. Дан прямоугольник с целыми сторонами, кратными  $n^k$ , и дробь  $\frac{m}{n} < 1$ . За один ход можно вырезать из имеющегося в данный момент прямоугольника меньший прямоугольник с целыми сторонами, параллельными сторонам исходного, площадь которого составляет  $m/n$  от площади текущего прямоугольника. После каждого вырезания, оставшаяся часть выкидывается, остается только тот прямоугольник, который только что вырезали. Докажите, что если удалось сделать  $k$  таких ходов, то удастся сделать и еще один.

5. Даны случайные события  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . Пусть  $a = \sum_{i=1}^n P(A_i)$  и  $b = \sum_{i < j} P(A_i A_j)$ . Докажите, что  $P(\overline{A_1} \overline{A_2} \dots \overline{A_n}) \leq \frac{a + 2b}{a^2} - 1$ .

6.  $m$  горизонтальных и  $n$  вертикальных прямых пересекаются по  $mn$  точкам. Эти точки раскрашивают в красный, жёлтый и зеленый цвета с помощью следующей процедуры. Сначала в эти цвета раскрашивают прямые. Каждая точка раскрашивается в цвет пересекающихся в ней прямых, если они одного цвета, и в цвет, отличный от их цветов, если они разного цвета. Затем прямые убирают. Сколько разных раскрасок точек можно получить таким способом?

**Определение.** 1) Раскраска ребер графа называется *правильной*, если никакие два смежных ребра не покрашены в один цвет. Через  $\chi'(G)$  обозначается *хроматический индекс* графа  $G$  — наименьшее количество цветов в правильной раскраске ребер  $G$ .

2) Раскраска граней плоского графа  $G$  называется *правильной*, если никакие две грани, граничащие по ребру, не покрашены в один цвет. (Если какая-то грань имеет внутреннее ребро, по которому граничит сама с собой, то правильная раскраска граней невозможна.) Через  $\chi^*(G)$  обозначается наименьшее количество цветов в правильной раскраске граней плоского графа  $G$ .

7. Запишем три утверждения о плоских графах. (В графах допускаются кратные ребра, но запрещены петли.)

(1). Для любого плоского графа  $G$  выполнено  $\chi(G) \leq 4$ .

- (2). Для любого плоского графа  $G$  без мостов выполнено  $\chi^*(G) \leq 4$ .  
 (3). Для любого двусвязного плоского кубического графа  $G$  выполнено  $\chi'(G) = 3$ .  
 а) Докажите, что  $(1) \iff (2)$ . б) Докажите, что  $(2) \Rightarrow (3)$ .  
 в) Докажите, что  $(3) \Rightarrow (1)$ .

## Серия 8. Ряды Фарея

**0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)** Разложите по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано функцию  $\sin(\sin x)$  в окрестности нуля, вплоть до слагаемого с  $x^3$  включительно.

**Определение.** Рядом Фарея  $\Phi_n$  называется последовательность несократимых дробей, у которых числитель не больше знаменателя, а знаменатель не больше  $n$ , расположенных в порядке возрастания. Например,  $\Phi_1$  состоит из двух дробей:  $\frac{0}{1}$  и  $\frac{1}{1}$ .

1. а) Докажите, что ряд  $\Phi_n$  можно получить из  $\Phi_{n-1}$  вставив между соседними дробями, сумма знаменателей которых равна  $n$ , их медианты. (Медиантой дробей  $\frac{a}{b}$  и  $\frac{c}{d}$  называется дробь  $\frac{a+c}{b+d}$ .) б) Докажите, что если дроби  $\frac{a}{b}$  и  $\frac{c}{d}$  являются соседними в ряде Фарея, то  $bc - ad = 1$ .

2. Докажите, что четыре прямые, соединяющие вершины тетраэдра  $ABCD$  с центрами вписанных окружностей противоположных граней, конкуренты тогда и только тогда, когда три произведения противоположных ребер равны.

3. Окружность  $\gamma$  вписана в треугольник  $ABC$ . Окружность  $\omega_a$  касается  $\gamma$  в точке  $A'$  и отрезков  $AB$ ,  $AC$  в точках  $A_B$ ,  $A_C$  соответственно; окружности  $\omega_b$ ,  $\omega_c$  и точки  $B'$ ,  $C'$  определяются аналогично. Описанные окружности треугольников  $A'B'A_B$  и  $A'C'A_C$  пересекаются в точках  $A'$  и  $K$ . Прямая  $A'K$  пересекает  $\gamma$  в точках  $A'$  и  $R$ . Докажите, что касательные из  $R$  к  $\omega_b$  и  $\omega_c$  равны.

4. Найдите все натуральные  $k$  такие, что число  $p = 5k + 1$  — простое, и остатки чисел  $1^5, 2^5, \dots, k^5$  при делении на  $p$  различны.

5. Дано  $k \in \mathbb{N}$ . Для какого наименьшего числа  $n \in \mathbb{N}$  верно следующее утверждение: из любых  $kn$  точек общего положения на плоскости, покрашенных в  $k$  цветов по  $n$  штук, можно выбрать по две точки каждого цвета и соединить точки в одноцветных парах отрезками так, чтобы никакие два из этих отрезков не пересекались.

6. Дано натуральное число  $n$ . Двое играют в такую игру. Изначально на столе лежит  $2n + 1$  рублёвых монет, а на доске написано число  $a = 1$ .

Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок либо не меняет, либо увеличивает на 2 число  $a$ , после чего забирает  $a$  монет со стола. Игра заканчивается, когда на столе остаётся меньше, чем  $a$  монет. Выигрывает тот, у кого в этот момент монет больше, а если монет у игроков поровну, игра заканчивается вничью. Каким будет результат игры при правильной игре обоих игроков?

**Определение.** Пусть  $\rho$  — раскраска рёбер графа  $G$  в  $k$  цветов.

1) Пусть  $v \in V(G)$ . Будем говорить, что в раскраске  $\rho$  цвет  $i$  *представлен* в вершине  $v$ , если существует инцидентное  $v$  ребро  $e$  такое, что  $\rho(e) = i$ . Обозначим через  $\rho(v)$  количество цветов, представленных в вершине  $v$ .

2) Введем обозначение  $\rho(G) = \sum_{v \in V(G)} \rho(v)$ . Назовем раскраску  $\rho$  в  $k$  цветов  *$k$ -оптимальной*, если для любой другой раскраски  $\rho'$  рёбер графа  $G$  в  $k$  цветов  $\rho(G) \geq \rho'(G)$ .

7. Пусть  $\rho$  —  $k$ -оптимальная раскраска ребер графа  $G$ . Предположим, что вершина  $w$  и цвета  $i$  и  $j$  таковы, что в вершине  $w$  хотя бы два раза представлен цвет  $i$  и не представлен цвет  $j$ . Пусть  $H = G(E_i \cup E_j)$  (граф на вершинах  $V(G)$  с ребрами цветов  $i$  и  $j$ ), а  $H_w$  — компонента графа  $H$ , содержащая вершину  $w$ . Докажите, что  $H_w$  — простой цикл нечетной длины.

## Серия 9. А теперь покрасим ребра!

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Раскраска ребер графа называется *покрывающей*, если в каждой вершине представлены все цвета. Докажите, что у двудольного графа  $G$  существует покрывающая раскраска в  $\delta(G)$  цветов.

1. Внутри вписанного шестиугольника  $ABCDEF$  выбрана точка  $P$ . Пусть  $O_1, O_2, O_3, O_4, O_5$  и  $O_6$  — центры окружностей, описанных около треугольников  $PAB, PBC, PCD, PDE, PEF$  и  $PFA$  соответственно. Докажите, что прямые  $O_1O_4, O_2O_5$  и  $O_3O_6$  пересекаются в одной точке или попарно параллельны.

2. Точки  $A, B, C, D, E, F$  на плоскости таковы, что каждая из четвёрок  $(A, B, C, D), (C, D, E, F), (E, F, A, B)$  лежит на одной окружности, и все эти окружности различны. Оказалось, что  $AB \perp DE, BC \perp EF, CD \perp FA$ . Прямые  $BC, DE, FA$  образуют треугольник  $T_1$ , а прямые  $AD, BE, CF$  — треугольник  $T_2$ . Докажите, что их описанные окружности касаются.

3. Пусть  $V$  — пространство со скалярным произведением над  $\mathbb{C}$ ,  $x, y \in V$ . Докажите, что  $|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y)$ .

4. Даны натуральные числа  $n$  и  $k$ , где  $n > k$ . Докажите, что если одно из уравнений  $x^n + y^n = z^k$  и  $x^n + y^n = z^{n-k}$  имеет решение в натуральных числах, то и другое — тоже.

5. Рассмотрим иррациональное число  $\alpha \in (0, 1)$  и ряд Фарей  $\Phi_n$ , где  $n \in \mathbb{N}$ . Число  $\alpha$  находится между двумя соседними дробями этого ряда.

а) Докажите, что одна из соседних с  $\alpha$  дробей ряда  $\Phi_n$  (обозначим её  $\frac{p}{q}$ ) удовлетворяет условию

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}. \quad (1)$$

б) Выведете из этого то, что дробей, удовлетворяющих условию (1), бесконечно много.

6. Клетчатая плоскость разбита на  $L$ -тетрамино. Докажите, что можно выбрать ещё 16 разбиений этой же плоскости на  $L$ -тетрамино так, чтобы никакие два из полученных 17 разбиений не содержали общей фигурки.

7. а) Докажите, что для любого графа  $G$  без кратных ребер выполнено  $\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$ .

б) В графе  $G$  максимальная кратность ребра равна  $\mu$ . Докажите, что  $\chi'(G) \leq \Delta(G) + \mu$ .

(Петли в графе запрещены, иначе ребра никак не покрасить.)

## Серия 10. Разрезы

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Найдите все коэффициенты разложения в ряд

Тейлора в окрестности нуля функции  $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

1. Предположим, что  $\pi = \frac{a}{b}$ , где  $a, b \in \mathbb{N}$ . Рассмотрим функцию  $f(x) = \frac{b^n}{n!} x^n (\pi - x)^n$ , где  $n$  — фиксированное натуральное число. Докажите, что

а) при всех  $k \in \mathbb{N}$  числа  $f^{(k)}(0)$  и  $f^{(k)}(\pi)$  — целые (где  $f^{(k)}(x)$  —  $k$ -я производная функции  $f(x)$ );

б) 
$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = \sum_{k=1}^n (-1)^k (f^{(2k)}(0) + f^{(2k)}(\pi)).$$

в) Выведете из предыдущих пунктов противоречие и тем самым докажите, что  $\pi \notin \mathbb{Q}$ .

2. Во вписанном четырехугольнике  $ABCD$  стороны  $BC$  и  $CD$  равны. Окружность  $\Omega$  с центром  $C$  касается отрезка  $BD$ . Точка  $I$  — центр вписанной окружности треугольника  $ABD$ . Докажите, что прямая, проходящая через  $I$  параллельно  $AB$ , касается  $\Omega$ .

3. Тетраэдр  $ABCD$  с остроугольными гранями вписан в сферу с центром  $O$ . Прямая, проходящая через  $O$  перпендикулярно плоскости  $ABC$ , пересекает эту сферу в точке  $D'$  такой, что  $D$  и  $D'$  лежат по разные стороны от плоскости  $ABC$ . Прямая  $DD'$  пересекает плоскость  $ABC$  в точке  $P$ , лежащей внутри треугольника  $ABC$ . Докажите, что если  $\angle APB = 2\angle ACB$ , то  $\angle ADD' = \angle BDD'$ .

4. Пусть  $p$  — простое число вида  $4k + 3$ ;  $M_p = 2^p - 1$  и  $F_p = 2^{2^p} + 1$  — соответствующие числа Мерсенна и Ферма. Докажите, что число  $F_p$  является простым тогда и только тогда, когда  $M_p^{\frac{F_p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{F_p}$ .

5. Пусть  $a, b, c, d > 0$ . Докажите неравенство

$$\frac{a-b}{b+c} + \frac{b-c}{c+d} + \frac{c-d}{d+a} + \frac{d-a}{a+b} \geq 0.$$

6. Дан клетчатый многоугольник  $M$ . Пусть  $k$  — наибольшее возможное количество клеток, которые можно отметить в  $M$  так, чтобы никакие две из них не лежали в клетчатом прямоугольнике, содержащемся в  $M$ . Докажите, что такие  $k$  клеток можно выбрать так, чтобы одна из них примыкала к двум соседним сторонам многоугольника.

**Определение.** 1) *Разрезом* называется множество рёбер  $E(V_1, V_2)$  (все рёбра между  $V_1$  и  $V_2$ ) для произвольного разбиения  $V(G)$  на два непересекающихся множества вершин  $V_1$  и  $V_2$ .

2) Напомним, что  $\mathcal{E}(G)$  — это *реберное пространство* над  $\mathbb{F}_2$ , элементы которого — подмножества множества ребер  $E(G)$ , а сложение двух элементов — симметрическая разность соответствующих множеств.

3) *Пространство разрезов*  $\mathcal{C}^*(G)$  — это подпространство  $\mathcal{E}(G)$ , порожденное всеми разрезами.

4) Пусть  $G$  — связный граф, а  $T$  — его остовное дерево. Для каждого ребра  $e \in E(T)$  граф  $T - e$  имеет ровно две компоненты связности — пусть это  $W_e$  и  $U_e$ . Назовём  *$T$ -разрезами* все разрезы вида  $D_e = E(W_e, U_e)$ .

7. а) Докажите, что  $\mathcal{C}^*(G)$  состоит из всех разрезов графа  $G$  и пустого множества.

б) Пусть  $G$  — связный граф, а  $T$  — его остовное дерево. Докажите, что  $T$ -разрезы образуют базис  $\mathcal{C}^*(G)$  и  $\dim(\mathcal{C}^*(G)) = v(G) - 1$ .

### Матбой. Вариант А

1. В связном графе  $G$  300 вершин и степени всех вершин не менее 100. Известно, что в этом графе нет гамильтонова пути. Докажите, что в нем можно найти такой простой цикл, что никакие две вершины, не входящие в этот цикл, не соединены ребром.

2. Для натуральных  $n, k$  обозначим через  $f_k(n)$  количество способов представить число  $n$  в виде  $n = \varepsilon_0 2^0 + \varepsilon_1 2^1 + \dots + \varepsilon_k 2^k$  с коэффициентами  $\varepsilon_i \in \{-1, 0, 1\}$ . Для каждого натурального  $d > 1$  найдите количество решений уравнения  $f_k(2n - 1) = d$  в натуральных числах  $(n, k)$  таких, что  $n \leq 2^{k-1}$ .

3. Страна имеет форму выпуклого многоугольника периметра  $P$ . Министр сотовой связи выяснил, что в стране можно поставить вышку с радиусом покрытия 1, которая не покрывает точек вне страны; однако для любого большего радиуса покрытия это уже неверно. Какие значения может принимать площадь страны?

4. Многочлен  $P(x)$  с целыми коэффициентами имеет 100 различных целых корней. Неконстантный многочлен  $Q(x)$  с целыми коэффициентами — делитель  $P(x) + 2012$ . Докажите, что степень  $Q(x)$  не меньше 9.

5. Для каких нечётных  $n$  существует нечётное  $k$  и множество  $S$  из  $n$  остатков по модулю  $k$  такое, что при всех  $r = 1, \dots, k-1$  число элементов в пересечении  $S \cap (S + r)$  чётно? Здесь множество  $S + r$  получается из множества  $S$  прибавлением остатка  $r$  к каждому элементу.

6. Пусть  $x, y, z$  — вещественные числа у которых сумма квадратов равна 1. Докажите, что

$$\sqrt{1-xy} \cdot \sqrt{1-xz} + \sqrt{1-yz} \cdot \sqrt{1-xz} + \sqrt{1-xy} \cdot \sqrt{1-yz} \geq 2.$$

7. Окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  касаются окружности  $\omega$  в точках  $C$  и  $D$  соответственно, и пересекаются в точках  $A$  и  $B$ .  $AM$  и  $AN$  — касательные из  $A$  к  $\omega$ . Оказалось, что точки  $A, C, D$  лежат на одной прямой. Докажите, что прямые  $AB, CM$  и  $ND$  пересекаются в одной точке.

8. Плоскость, касающаяся описанной сферы тетраэдра  $ABCD$  в точке  $A$ , пересекает плоскость грани  $BCD$  по прямой  $a$ . Аналогично определяются прямые  $b, c, d$ . Оказалось, что прямые  $a, b, c, d$  попарно скрещиваются. Докажите, что существует бесконечно много прямых, пересекающих каждую из этих четырех.

9. Даны слово  $W$  длины  $n$  и натуральное  $k > 2$ . Назовём слово  $U$  прекрасным, если в  $W$  есть подслово из  $k$  подряд слов  $U$ . Докажите, что существует не более  $\frac{n}{k-2}$  прекрасных слов. (Подслово слова  $W$  формируется несколькими его буквами, идущими подряд.)

**10.** Дон Корлеоне и Комиссар играют в следующую игру. Они делают ходы по очереди. Сначала Дон рассаживает по кругу  $n + k$  человек:  $n$  мафиози и  $k$  мирных жителей. Комиссар не знает про сидящих, кто есть кто, а Дон знает всё про всех. Каждым своим ходом Комиссар убирает из круга любой набор людей (может и никого не убирать). Каждым своим ходом Дон убирает из круга одного мирного жителя, который сидит рядом с мафиози. Комиссар выигрывает, если в некоторый момент в кругу остался хотя бы один мирный житель и не осталось ни одного мафиози. При каких  $n$  и  $k$  у Комиссара есть выигрышная стратегия?

### Матбой. Вариант В

**1.** Найдите все такие натуральные числа  $a, b, c$ , что  $3ab = 2c^2$ , а  $a^3 + b^3 + c^3$  — удвоенное простое число.

**2.** Ребра графа на 240 вершинах покрашены в 40 цветов. Докажите, что вершины можно покрасить в эти же 40 цветов так, чтобы никакие две вершины цвета  $i$  не были соединены ребром цвета  $i$ .

**3.** Страна имеет форму выпуклого многоугольника периметра  $P$ . Министр сотовой связи выяснил, что в стране можно поставить вышку с радиусом покрытия 1, которая не покрывает точек вне страны; однако для любого большего радиуса покрытия это уже неверно. Какие значения может принимать площадь страны?

**4.** Многочлен  $P(x)$  с целыми коэффициентами имеет 100 различных целых корней. Неконстантный многочлен  $Q(x)$  с целыми коэффициентами — делитель  $P(x) + 2012$ . Докажите, что степень  $Q(x)$  не меньше 9.

**5.** В правильном многоугольнике с нечётным числом сторон отметили 1001 вершину. При повороте вокруг центра многоугольника на угол, не кратный  $360^\circ$ , считают, сколько отмеченных вершин перешли в отмеченные. Могут ли все найденные числа оказаться чётными?

**6.** Пусть  $x, y, z$  — вещественные числа у которых сумма квадратов равна 1. Докажите, что

$$\sqrt{1-xy} \cdot \sqrt{1-xz} + \sqrt{1-yz} \cdot \sqrt{1-xz} + \sqrt{1-xy} \cdot \sqrt{1-yz} \geq 2.$$

**7.** Окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  касаются окружности  $\omega$  в точках  $C$  и  $D$  соответственно, и пересекаются в точках  $A$  и  $B$ .  $AM$  и  $AN$  — касательные из  $A$  к  $\omega$ . Оказалось, что точки  $A, C, D$  лежат на одной прямой. Докажите, что прямые  $AB, CM$  и  $ND$  пересекаются в одной точке.

**8.** Медианы  $AA_1, BB_1, CC_1$  и  $DD_1$  тетраэдра  $ABCD$  продлили до пересечения с его описанной сферой в точках  $A_0, B_0, C_0$  и  $D_0$  соответственно. Оказалось, что  $A_0A_1 = B_0B_1 = C_0C_1 = D_0D_1$ . Докажите, что



любые два противоположных ребра тетраэдра равны. Медиана тетраэдра — это отрезок, соединяющий вершину с точкой пересечения медиан противоположной грани.

**9.** Даны слово  $W$  длины  $n$  и натуральное  $k > 2$ . Назовём слово  $U$  прекрасным, если в  $W$  есть подслово из  $k$  подряд слов  $U$ . Докажите, что существует не более  $\frac{n}{k-2}$  прекрасных слов. (Подслово слова  $W$  формируется несколькими его буквами, идущими подряд.)

**10.** Дон Корлеоне и Комиссар играют в следующую игру. Они делают ходы по очереди. Сначала Дон рассаживает по кругу  $n + k$  человек:  $n$  мафиози и  $k$  мирных жителей. Комиссар не знает про сидящих, кто есть кто, а Дон знает всё про всех. Каждым своим ходом Комиссар убирает из круга любой набор людей (может и никого не убирать). Каждым своим ходом Дон убирает из круга одного мирного жителя, который сидит рядом с мафиози. Комиссар выигрывает, если в некоторый момент в кругу остался хотя бы один мирный житель и не осталось ни одного мафиози. При каких  $n$  и  $k$  у Комиссара есть выигрышная стратегия?

## Серия 11. Неравенство Караматы

**0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)**

Докажите, что  $C^*(G) = (C(G))^{\perp}$  для связного графа  $G$ .

**1.** Пусть  $a, b$  и  $c$  — длины сторон треугольника. Докажите неравенство

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

**2.**  $AB$  — хорда окружности, делящая ее на два сегмента.  $M$  и  $N$  — середины дуг, на которые делят окружность точки  $A$  и  $B$ . При повороте вокруг точки  $A$  на некоторый угол точка  $B$  переходит в точку  $B'$ , а точка  $M$  — в точку  $M'$ . Докажите, что отрезки, соединяющие середину отрезка  $BB'$  с точками  $M'$  и  $N$ , перпендикулярны.

**3.** Через точку  $M$ , лежащую вне окружности  $S$ , проведены три луча  $l_1, l_2, l_3$  ( $l_2$  лежит между  $l_1$  и  $l_3$ ).  $l_1$  пересекает  $S$  последовательно в точках  $A$  и  $B$ . Окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  с центрами  $O_1$  и  $O_2$ , лежащими на  $l_2$  ( $O_1$  лежит между  $O_2$  и  $M$ ), касаются хорды  $AB$  в точках  $C$  и  $D$  соответственно и окружности  $S$  внутренним образом, а также пересекают  $l_3$ . Обозначим через  $E$  вторую, считая от  $M$ , точку пересечения  $l_3$  и  $\omega_1$ , а через  $F$  — первую, считая от  $M$ , точку пересечения  $l_3$  и  $\omega_2$ , причем известно, что точки  $E$  и  $F$  не совпадают. Докажите, что  $\angle AEC = \angle BFD$ .

**4.** Пусть  $n$  — натуральное число. Докажите, что число  $10^{10^{10^n}} + 10^{10^n} + 10^n - 1$  составное.

5. Тройка многочленов  $P(x)$ ,  $Q(x)$ ,  $R(x, y)$  с вещественными коэффициентами называется  $m$ -хорошей, если для любых вещественных  $a$ ,  $b$  таких, что  $a^m = b^2$ , выполняются соотношения  $P(R(a, b)) = a$ ,  $Q(R(a, b)) = b$ . Найдите все натуральные  $m$ , для которых существует  $m$ -хорошая тройка.

6. Каждая клетка квадрата  $2N \times 2N$  покрашена в один из трех цветов: красный, синий или зеленый. У каждой клетки поровну соседей (по стороне) красного и зеленого цветов. Сколько существует таких раскрасок?

7. Граф  $G$  на  $3n$  вершинах таков, что  $\omega(G) = n$  и  $V(G)$  разбивается на три клики по  $n$  вершин. Докажите, что  $\chi(G) \leq \left\lceil \frac{5n}{3} \right\rceil$ .

## Серия 12. Бонд. Но не тот

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)

Пусть  $V$  — пространство со скалярным произведением над  $\mathbb{R}$ , а  $W, U < V$ . Докажите, что  $(W \cap U)^\perp = W^\perp + U^\perp$ .

1. В остроугольном треугольнике  $ABC$  касательные к его описанной окружности в точках  $A$  и  $B$  пересекают продолжения его противоположных сторон в точках  $A_1$  и  $B_1$  соответственно. Пусть  $L$  — точка Лемуана треугольника  $ABC$  (т. е. точка пересечения его симедиан). Внутри треугольника  $ABC$  отмечена точка  $P$  такая, что основания перпендикуляров, опущенных из нее на стороны, являются вершинами равностороннего треугольника. Докажите, что  $LP \perp A_1B_1$ .

2. Центр вписанной сферы тетраэдра  $ABCD$  лежит на прямой, соединяющей середины ребер  $AB$  и  $CD$ . Докажите, что центр его описанной сферы лежит на этой же прямой.

3. а) Пусть  $\alpha \in \mathbb{R}$  — алгебраическое число;  $n$  — наименьшая степень многочлена с целыми коэффициентами, корнем которого является  $\alpha$ . Докажите, что существует такая константа  $c$  (зависящая только от  $\alpha$ ), что для любого рационального числа  $\frac{p}{q} \neq \alpha$  ( $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ) выполнено неравенство  $|\alpha - \frac{p}{q}| \geq \frac{c}{q^n}$ .

б) Докажите, что число  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$  — трансцендентно.

4. Найдите все такие тройки простых чисел  $(p, q, r)$ , что число  $q^r + 1$  делится на  $p$ ,  $r^p + 1$  делится на  $q$ ,  $p^q + 1$  делится на  $r$ .

5. На плоскости нарисовали выпуклый  $n$ -угольник без параллельных сторон и отметили все точки пересечения прямых, содержащих его стороны. Выпуклая оболочка этих точек — также  $n$ -угольник. При каких значениях  $n$  это возможно?

6. Петя и Вася играют в такую игру. Сначала Вася разливает чай киселя по 100 стаканам. Дальше они ходят по очереди (первым — Петя). Ход состоит в том, чтобы выбрать два стакана с неравным количеством киселя и уравнять эти стаканы, перелив из одного в другой. Как только Петя сможет забрать 50 стаканов ровно с половиной всего киселя, он выигрывает. Может ли Вася ему помешать?

**Определение.** Бонд связного графа  $G$  — это минимальный по включению разрез графа  $G$ .

7. Пусть  $G$  — связный граф. Докажите следующие утверждения.

- а) Разрез  $E = E(V_1, V_2)$  графа  $G$  является бондом, если и только если оба графа  $G(V_1)$  и  $G(V_2)$  связны.
- б) Бонды графа  $G$  — это в точности бонды его блоков.
- в) Любые два ребра произвольного блока  $B$  графа  $G$  лежат в одном бонде графа  $G$ .

### Серия 13. Как обычно, счастливая

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.) Докажите, что

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n,$$

где  $B_k = b_1 + \dots + b_k$ .

1. Окружности  $\omega_1$  и  $\omega_2$  пересекаются в точках  $A$  и  $B$ . Точки  $P$  и  $Q$  на  $\omega_1$  и  $\omega_2$  соответственно равноудалены от  $A$ . Прямая  $PQ$  пересекает  $\omega_1$  и  $\omega_2$  вторично в точках  $M$  и  $N$  соответственно. Точки  $E$  и  $F$  — середины дуг  $BP$  и  $BQ$ , не содержащих точку  $A$ . Докажите, что точки  $M$ ,  $N$ ,  $E$ ,  $F$  лежат на одной окружности.

2. Дан треугольник  $ABC$ . Точка  $A_1$  на невписанной окружности  $\omega_A$ , касающейся стороны  $BC$ , выбрана так, что прямая  $BC$  делит пополам отрезок касательной к  $\omega_A$  в точке  $A_1$ , отсекаемый углом  $BAC$ . Аналогично выбраны точки  $B_1$  и  $C_1$ . Докажите, что прямые  $AA_1$ ,  $BB_1$  и  $CC_1$  пересекаются в одной точке.

3. Бесконечные последовательности целых чисел  $a_0, a_1, a_2, \dots$  и  $b_0, b_1, b_2, \dots$  таковы, что  $(a_n - a_{n-1})(a_n - a_{n-2}) + (b_n - b_{n-1})(b_n - b_{n-2}) = 0$  при всех  $n \geq 2$ . Докажите, что найдётся такой индекс  $k$ , что  $a_{k+2026} = a_k$ .

4. Пусть  $p = 2k + 1$  — нечётное простое число, причём  $k$  не делится на 3. Выпишем все  $k$  остатков от деления чисел  $1^9, 2^9, \dots, k^9$  при делении на  $p$  (с повторами, если они случились). Докажите, что количество выписанных чисел, не меньших  $k + 1$ , чётно.

5. На плоскости даны точки  $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ , и минимальное из попарных расстояний между ними равно 1. Докажите, что произведение всех расстояний от точки  $A_0$  до остальных точек больше, чем  $\frac{\sqrt{(n+1)!}}{3^n}$ .

6. У Саши есть неограниченный запас фишек семи цветов радуги. Он хочет расставить по одной фишке на каждую клетку доски  $8 \times 8$ . Каких способов сделать это больше и насколько: тех, в которых используется чётное число зелёных фишек, или тех, в которых используется нечётное число зелёных фишек? (Расстановки, отличающиеся поворотами и симметриями, считаются различными; не обязательно использовать все цвета.)

7. Докажите, что для плоского графа  $G$  (разумеется без петель) выполнено  $\text{ch}(G) \leq 5$  (то есть для любых списков из не менее чем 5 цветов, соответствующих вершинам, можно правильно покрасить вершины в цвета из их списков).

#### Серия 14. Бонды и двойственность

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)

При помощи преобразования Абеля вычислите следующие выражения а)  $\sum_{k=1}^n k 2^{k-1}$ ; б)  $\sum_{k=1}^n k^2 2^{k-1}$ .

1. Предположим, что  $e$  является корнем многочлена  $c(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0 \in \mathbb{Z}[x]$ . Пусть  $p \in \mathbb{P}$  таково, что  $p > n$ . Рассмотрим функции

$$f(x) = \frac{x^{p-1}}{(p-1)!} (x-1)^p (x-2)^p \dots (x-n)^p \quad \text{и} \quad F(x) = \sum_{k=0}^{np+p-1} f^{(k)}(x)$$

(где  $f^{(0)}(x) = f(x)$  и  $f^{(k)}(x)$  —  $k$ -я производная  $f(x)$ ). Докажите, что

а) при целых  $s$ , где  $0 \leq s \leq n$ , числа  $F(s)$  целые, при этом  $F(0)$  не делится на  $p$ , а оставшиеся числа из этого набора делятся на  $p$ ;

б) при всех  $s$  выполнено 
$$\int_0^s e^{s-t} f(t) dt = -F(s) + e^s F(0).$$

в) Докажите, что при достаточно больших  $p$  утверждения предыдущих пунктов приводят к противоречию, и, тем самым, докажите трансцендентность  $e$ .

2. Основания трех высот треугольной пирамиды являются точками пересечения медиан противоположных граней. Докажите, что все ребра пирамиды равны.

3. В остроугольном треугольнике  $ABC$  точка  $M$  — середина стороны  $AB$ ,  $AP$  и  $BQ$  — высоты. Окружность, проходящая через точки  $B$ ,  $M$  и  $P$ , касается стороны  $AC$ . Докажите, что окружность, проходящая через точки  $A$ ,  $M$  и  $Q$ , касается прямой  $BC$ .

4. Назовём натуральное число *обнадеживающим*, если оно представляется в виде  $2a^2 + 3b^2$  при натуральных  $a, b$ . Докажите, что произведение 2019 обнадеживающих чисел не является точным квадратом.

5. На клетчатой доске отмечено несколько клеток. Ладья ходит только по отмеченным клеткам (возможно, перепрыгивая через неотмеченные). Известно, что эта ладья может дойти от любой отмеченной клетки до любой другой за два хода. Докажите, что существует горизонталь, на которую ладья может попасть из любой отмеченной клетки за один ход. Напомним, что ладья ходит по горизонтали или вертикали на любое число клеток.

6. Эксперту предъявлены 55 серебряных слитков весами 1001, 1002, ..., 1055 граммов, промаркированных по-китайски. У него есть весы, которые показывают вес груза, при условии, однако, что этот вес не более 3333 г. Судьям известен список весов слитков, но они не знают китайского. За какое наименьшее число взвешиваний эксперт сможет убедить судей, что он знает веса всех слитков?

7. Пусть  $G$  и  $G^*$  — двойственные друг другу плоские графы, а  $E \subset E(G)$  и  $E^* \subset E(G^*)$  — двойственные множества рёбер.

а) Докажите, что если  $E$  — множество рёбер простого цикла графа  $G$ , то  $E^*$  — бонд графа  $G^*$ .

б) Докажите, что если  $E^*$  — бонд графа  $G^*$ , то  $E$  — множество рёбер простого цикла графа  $G$ .

в) Докажите, что если  $E$  — множество ребер блока графа  $G$ , то  $E^*$  — множество ребер блока графа  $G^*$ .

## Серия 15. Посчитаем $\zeta(2)$

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия.) Пусть  $B_1, \dots, B_k$  — блоки графа  $G$ . Докажите, что  $\mathcal{C}^*(G) = \bigoplus_{i=1}^k \mathcal{C}^*(B_i)$ .

1. а) Докажите, что

$$\sin n\alpha = C_n^1 \sin \alpha \cos^{n-1} \alpha - C_n^3 \sin^3 \alpha \cos^{n-3} \alpha + C_n^5 \sin^5 \alpha \cos^{n-5} \alpha + \dots$$

б) Найдите многочлен, корнями которого являются числа  $\operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2m+1}$ ,  $\operatorname{ctg}^2 \frac{2\pi}{2m+1}$ ,  $\dots$ ,  $\operatorname{ctg}^2 \frac{m\pi}{2m+1}$ , где  $m \in \mathbb{N}$ .

в) Докажите, что

$$\operatorname{ctg}^2 \frac{\pi}{2m+1} + \operatorname{ctg}^2 \frac{2\pi}{2m+1} + \dots + \operatorname{ctg}^2 \frac{m\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}.$$

г) Докажите, что

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

2. Окружности  $S_1$  и  $S_2$  пересекаются в точках  $A$  и  $B$ . Касательные к окружности  $S_1$  в точках  $A$  и  $B$  пересекаются в точке  $K$ . Точка  $M$  выбрана на дуге  $AB$  окружности  $S_1$ , лежащей вне  $S_2$ ; луч  $MK$  пересекает  $S_1$  в точке  $C$ . Лучи  $MA$  и  $AC$  пересекают  $S_2$  в точках  $P$  и  $Q$  соответственно. Докажите, что прямая  $MK$  делит отрезок  $PQ$  пополам.

3. В треугольнике  $ABC$  с  $AB \neq AC$  точка  $O$  — центр описанной окружности  $\omega$ ,  $H$  — ортоцентр. Продолжение медианы  $AM$  пересекает  $\omega$  в точке  $N$ . Окружность, построенная на  $AM$  как на диаметре, пересекает  $\omega$  в точках  $A$  и  $P$ . Докажите, что прямые  $AP$ ,  $BC$  и  $OH$  пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда  $AN = HN$ .

4. Множество  $S$  рациональных чисел таково, что  $0 \in S$ , и если  $x \in S$ , то  $x+1, x-1, \frac{1}{x(x-1)} \in S$  (про последнее число, естественно, можно говорить, если  $x \notin \{0, 1\}$ ). Верно ли, что  $S$  обязательно содержит все рациональные числа?

5. В группе из  $n$  школьников нашлось  $A_1$  пар школьников, веса которых отличаются не более чем на 1 кг, и  $A_2$  пар школьников, веса которых отличаются не более чем на 2 кг. Докажите, что  $A_2 < 3A_1 + n$ .

6. Докажите, что натуральные числа от 1 до  $2^n$  можно разбить на два множества так, чтобы ни в одно из них не входило  $2n$  чисел, образующих арифметическую прогрессию.

7. а) Для двух графов  $G, H$  с одинаковым числом вершин обозначим через  $|G \rightarrow H|$  число биекций из  $V(G)$  в  $V(H)$ , переводящих рёбра  $G$  в рёбра  $H$ . Докажите, что

$$|G \rightarrow H| = \sum_{X \text{ — остовный подграф } G} (-1)^{|E(X)|} |X \rightarrow \overline{H}|.$$

(Напомним, что  $\overline{H}$  — это граф на  $V(H)$ , рёбра которого — это в точности НЕ ребра графа  $H$ .)

б) В графе  $n$  вершин и  $m > \frac{n(n-1)}{4}$  ребер. Имеется  $m$  графов, полученных из исходного удалением одного ребра (каждому ребру исходного

графа соответствует один граф). Докажите, что по этим графам можно восстановить исходный граф.

### Серия 16. Простейшие

**0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.)**

Разложите дробь  $\frac{x^2}{x^3+1}$  на простейшие а) над  $\mathbb{C}$ ; б) над  $\mathbb{R}$ .

**1.** В остроугольном треугольнике  $ABC$  точка  $D$  — основание высоты, проведенной из вершины  $C$ . Точки  $E$  и  $F$  лежат на сторонах  $AC$  и  $BC$  соответственно так, что  $AE = AD$  и  $BF = BD$ . Точка  $S$  симметрична точке  $C$  относительно центра описанной окружности треугольника  $ABC$ . Докажите, что  $SE = SF$ .

**2.** Медианы треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $G$ . Точки  $A_1, B_1, C_1$  — основания перпендикуляров, опущенных из  $G$  на прямые  $BC, AC, AB$  соответственно. Точки  $A_2, B_2, C_2$  симметричны относительно  $G$  точкам  $A_1, B_1, C_1$  соответственно. Докажите, что прямые  $AA_2, BB_2, CC_2$  пересекаются в одной точке.

**3.** Найдите все функции  $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$  такие, что при всех  $x, y, z \in (0, +\infty)$ , где  $x + y > z$ , выполнено равенство  $f(x + y - z) + f(2\sqrt{xz}) + f(2\sqrt{yz}) = f(x + y + z)$ .

**4.** Докажите, что для любого натурального  $m > 1$  и любого целого  $r, 0 \leq r < m$ , существует натуральное  $n$  такое, что показатель степени, в которой 2 входит в разложение на простые множители числа  $n!$ , дает остаток  $r$  при делении на  $m$ .

**5.** Дано множество  $S$  из нескольких последовательностей длины 100, состоящих из нулей и единиц. Оказалось, что для каждого элемента  $S$  есть ровно 20 других элементов в  $S$ , отличающихся от него ровно в одном разряде. Какое наименьшее количество элементов может быть в множестве  $S$ ?

**6.** Пусть  $A_n$  — количество перестановок  $\sigma$  множества  $X = \{1, \dots, n\}$  таких, что при некотором  $i \leq n$  верно равенство  $\sigma(i) = i + 100$ . Пусть  $B_n$  — количество перестановок  $\tau$  множества  $X$  таких, что при некотором  $i < n$  верно равенство  $\tau(i + 1) = \tau(i) + 100$ . Докажите, что  $A_n = B_n$ .

**7. а)** В связном графе  $4n$  вершин, степень каждой вершины равна трем. Докажите, что количество способов раскрасить ребра этого графа в три цвета правильным образом не превосходит  $3 \cdot 2^{3n-1}$ .

**б)** В связном графе  $2n$  вершин, степень каждой вершины равна трем. Докажите, что количество способов раскрасить ребра этого графа в три цвета правильным образом не превосходит  $3 \cdot 2^n$ .

### Заключительная олимпиада. 28.08.2026

1. Для натурального числа  $n > 1$  обозначим через  $p(n)$  наименьший простой делитель числа  $n$ . Найдите все такие пары натуральных чисел  $a$  и  $b$ , больших 1, что  $a^2 + b^2 = a(p(b))^2 - bp(a)$ .

2. В остроугольном треугольнике  $ABC$  ( $AB > AC$ ) проведена высота  $AD$ . Точка  $E$  симметрична точке  $D$  относительно средней линии треугольника  $ABC$ , параллельной  $AC$ . Докажите, что  $\angle EAB = \angle DAC$ .

3. Найдите все многочлены  $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ , для которых неравенство  $P(a-1)P(a+1) > P(a)^2 - 1$  выполнено при всех вещественных  $a$ .

4. В каждую клетку квадрата  $1000 \times 1000$  записано слово длины  $n$  из символов 0 и 1. Назовём расстоянием между клетками наименьшее количество единичных ходов по вертикали и горизонтали, необходимое, чтобы добраться из первой во вторую. Оказалось, что при любом  $d \leq 100$  любые две клетки на расстоянии  $d$  содержат слова, различающиеся ровно в  $d$  битах. При каком наименьшем  $n$  это возможно?

.....

5. Докажите, что существует бесконечно много пар натуральных чисел  $x, y > 2$  таких, что числа  $(y-1)x+1$ ,  $(y+1)x+1$  и  $4xy+1$  — квадраты натуральных чисел.

6. Докажите, что любой граф минимальной степени  $2k$  содержит  $(k+1)$ -реберно связный подграф.

7. Остроугольный треугольник  $ABC$  с ортоцентром  $H$  вписан в окружность  $S$ . Прямая  $\ell$ , проходящая через  $H$ , пересекает стороны  $AC$  и  $BC$  в точках  $M$  и  $N$  соответственно. Окружность  $\omega$ , проходящая через точки  $M, N$  и  $C$ , вторично пересекает  $S$  в точке  $P$ . Прямая  $PH$  вторично пересекает  $\omega$  в точке  $Q$ . Докажите, что  $MN \perp CQ$ .